

Diagnostic de l'hypothèse d'incrémentants indépendants (iid) — MASI / CPPI Markov

Outil de **validation de modèle (SR 11-7)** qui teste l'hypothèse d'**incrémentants indépendants** (« $\log(\text{prix})$ est un processus de Lévy ») sur une série de prix, en priorité le **MA SI**. C'est l'hypothèse qui fait tenir le pricer CPPI par opérateur de Markov (Paulot–Lacroze) : sous incrémentants iid, $X = \text{coussin/seuil}$ est une chaîne de Markov 1-D et tout le pricing rapide en découle.

L'outil dit, sans surinterprétation : **est-ce que l'hypothèse tient, où casse-t-elle, et avec quelle sévérité.**

Architecture

- `increments.py` — moteur : fonctions **pures**, aucune dépendance UI. Chaque test renvoie { `statistique`, `p_value` (ou `IC`), `taille_effet`, `n`, `verdict`, `details`, `limites` }.
- `app.py` — interface **Streamlit** (7 onglets).
- `requirements.txt` — dépendances.

Estimateurs **implémentés à la main** (formules en commentaire) où la transparence prime : variance ratio de Lo–MacKinlay (robuste à l'hétéroscédasticité), test des runs, R/S, DFA, GPH. Tous validés sur données synthétiques (bruit iid $\rightarrow VR \approx 1$, $H \approx 0.5$; marche aléatoire $\rightarrow DFA \alpha \approx 1.5$; AR(1)+ $\rightarrow$ persistance).

Lancer en local

```
pip install -r requirements.txt
streamlit run app.py
```

Placez les fichiers de données (`MA SI_HISTO.xlsx`, etc.) à côté de `app.py` (chemins relatifs ; le MASI est détecté automatiquement). Vous pouvez aussi charger d'autres séries (CAC40, DAX, Brent) via l'upload pour la comparaison multi-actifs.

Déploiement Streamlit Community Cloud

Committez `app.py`, `increments.py`, `requirements.txt` et les `.xlsx` au même niveau dans le dépôt, puis pointez l'app sur `app.py`. Aucun chemin absolu.

Batterie de tests

Axe	Tests	Verdict-clé
Indépendance sérielle	Ljung-Box, Variance Ratio (surrogate), Runs, BDS	cœur du diagnostic
Hétéroscédasticité	ARCH-LM, ACF r , LB(r^2)	clustering $\rightarrow$ traité par extension régimes
Stationnarité / MR	ADF + KPSS + demi-vie	racine unitaire $\Rightarrow$ iid OK

Axe	Tests	Verdict-clé
Mémoire longue	Hurst R/S · DFA · GPH (+ bande surrogate)	$H \approx 0.5 \Rightarrow$ pas de mémoire
Distribution	Jarque-Bera, asymétrie, kurtosis, QQ	<i>caractérisation</i> , PAS une violation iid
Volatilité locale $\sigma(S,t)$	—	non testé (hors scope, documenté)

Principes de droiture (non négociables)

1. Toujours : statistique + p-value/IC + taille d'échantillon ; jamais un « OK » nu.
2. H_0/H_1 énoncés à l'écran pour chaque test.
3. Seuil de matérialité énoncé **avant** le verdict, avec son origine.
4. **Significativité $\neq$ matérialité** : on reporte une taille d'effet et on juge sur la matérialité.
5. **Non-normalité $\neq$ non-indépendance** : queues épaisses = Lévy à sauts (Kou), pas une violation iid.
6. Test à la **fréquence de rebalancement** (mensuelle par défaut) ; une dépendance quotidienne qui disparaît en mensuel est immatérielle (montré dans l'onglet Indépendance).
7. Estimateurs fragiles : plusieurs méthodes, désaccord reporté, **bande surrogate / bootstrap**.
8. Note « Limites du test » sur chaque panneau.
9. **Test multiple** : lecture holistique ; verdict conservateur (« indéterminé » si borderline).
10. **Reproductibilité** : graine fixe affichée pour tout bootstrap / Monte Carlo.

Phase 2 (à prévoir, non bloquante)

Pour toute violation matérielle, **chiffrer l'impact prix** : comparer le put de garantie sous hypothèse iid (pricer Markov) à un Monte Carlo sous le modèle portant la caractéristique détectée (AR(1)/OU pour le MR, GARCH pour le clustering, mBf pour la mémoire longue). Le verdict « matériel » ne devient définitif que si l'écart de prix dépasse un seuil (ex. 5 %). La colonne « Impact pricing » de la table de synthèse est réservée à cet effet.